

Sistema de gestión de pacientes para CCSS

Bases de Datos NoSQL

Nombre del estudiante:

Mauricio Alvarado Mora

Profesor:

Milena Páez Sánchez

Repositorio:

https://github.com/RtoMalv/CCSS_BigData_SistemaPacientes.git

II CUATRIMESTRE

Fecha entrega 16/06/26

Tabla de contenido

Planteamiento del proyecto	3
Introducción	3
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Alcance del proyecto	4
Justificación	5
Esquema de la base de datos	6
Desarrollo	7
[Sección]	7
[Subsección]	7
[Sección]	7
[Subsección]	7
Conclusiones y recomendaciones	8
Conclusión 1	8
Conclusión 2	8
Conclusión 3	8
Recomendación 1	8
Recomendación 2	8
Recomendación 3	8
Bibliografía	9

Planteamiento del proyecto

Introducción

Los hospitales y centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, enfrentan actualmente un crecimiento significativo en la cantidad de información generada por la atención médica diaria (CCSS, 2026). Esta información incluye datos demográficos de pacientes, registros de consultas, resultados de laboratorio, prescripciones, historial médico, rutas quirúrgicas, notas clínicas e imágenes médicas.

Debido al volumen, variedad y velocidad con que se generan estos datos, resulta necesario diseñar una solución de base de datos flexible, escalable y segura. En este contexto, se propone el uso de una base de datos NoSQL documental, específicamente MongoDB, (MongoDB, 2026a) para almacenar y gestionar información médica estructurada y no estructurada.

MongoDB permite representar la información mediante documentos en formato BSON/JSON, lo cual facilita el almacenamiento de datos clínicos con estructuras variables. Además, ofrece escalabilidad horizontal, consultas eficientes, índices, replicación y mecanismos de seguridad que se adaptan a las necesidades de un sistema hospitalario moderno orientado al análisis de Big Data.

El proyecto consiste en el diseño de una base de datos NoSQL para un sistema de gestión de pacientes en hospitales de la CCSS. El sistema permitirá centralizar la información médica generada en diferentes centros de salud del país, facilitando el acceso rápido y seguro a los datos de los pacientes. La solución estará orientada a almacenar información clínica relevante, incluyendo datos personales del paciente, historial de consultas, diagnósticos, resultados de laboratorio, prescripciones médicas, procedimientos quirúrgicos, archivos médicos e información relacionada con los profesionales de salud y centros hospitalarios.

El modelo propuesto se basa en colecciones documentales que permiten agrupar información relacionada dentro de un mismo documento cuando existe una relación directa, por ejemplo, los datos básicos del paciente junto con antecedentes médicos generales. Al mismo tiempo, se separan en colecciones independientes aquellos datos que pueden crecer de forma masiva, como consultas, resultados de laboratorio, prescripciones e imágenes médicas. Esta estructura permite mejorar el rendimiento de consultas frecuentes, reducir

duplicidad innecesaria y mantener una organización adecuada para el análisis posterior de grandes volúmenes de datos.

Objetivo general

Diseñar un modelo de base de datos NoSQL para un sistema de gestión de pacientes de la CCSS, que permita almacenar, consultar y analizar grandes volúmenes de información médica de forma eficiente, segura y escalable.

Objetivos específicos

1. Crear un modelo documental NoSQL que represente las principales entidades del sistema de gestión hospitalaria.
2. Definir colecciones adecuadas para almacenar datos de pacientes, consultas, médicos, centros de salud, laboratorios, prescripciones, procedimientos e imágenes médicas.
3. Justificar el uso de MongoDB como modelo NoSQL apropiado para el manejo de Big Data en el contexto hospitalario.
4. Diseñar un diagrama de base de datos que muestre la relación lógica entre las colecciones principales.
5. Configurar un repositorio en GitHub para almacenar y gestionar el código fuente, documentación y avances del proyecto.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto contempla el diseño del modelo de base de datos NoSQL, la definición de sus colecciones principales y la creación del repositorio del proyecto.

Funcionalidades esperadas

El sistema propuesto deberá permitir:

1. Registrar y consultar información general de pacientes.
2. Almacenar historial médico, antecedentes y datos demográficos.
3. Registrar consultas médicas realizadas en diferentes centros de salud.
4. Asociar médicos, especialidades y centros hospitalarios a cada atención.
5. Gestionar diagnósticos, prescripciones y tratamientos asignados.

6. Almacenar resultados de laboratorio vinculados a pacientes y consultas.
7. Registrar procedimientos quirúrgicos o rutas quirúrgicas.
8. Asociar archivos médicos como radiografías, ecografías, electrocardiogramas u otros estudios.
9. Generar consultas rápidas sobre historial clínico del paciente.
10. Facilitar futuras reporterías y análisis de datos para identificar patrones de salud, tendencias y necesidades hospitalarias

Justificación

Para este proyecto se selecciona MongoDB como base de datos NoSQL documental debido a que el sistema hospitalario requiere almacenar datos con estructuras diversas y cambiantes. En un entorno médico, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de consultas, exámenes, imágenes, diagnósticos o tratamientos, por lo que un modelo relacional tradicional puede volverse rígido y complejo. MongoDB permite almacenar la información en documentos flexibles, donde cada registro puede contener diferentes atributos según las necesidades clínicas del caso. Esto resulta útil para representar historiales médicos, notas de especialistas, resultados de laboratorio e información no estructurada.

Además, MongoDB se adapta al manejo de Big Data porque permite escalar horizontalmente mediante particionamiento o sharding, distribuir datos entre varios servidores y mantener alta disponibilidad mediante réplicas (MongoDB, 2026b). Estas características son relevantes para un sistema nacional de salud, donde múltiples hospitales y centros médicos generan información constantemente. El modelo documental también facilita consultas rápidas sobre información relacionada con un paciente, ya que permite organizar los datos de acuerdo con los patrones de acceso más frecuentes. Por ejemplo, consultar el historial de consultas, medicamentos o resultados recientes de un paciente puede realizarse de forma eficiente mediante índices y referencias entre colecciones. Desde el punto de vista de seguridad, MongoDB permite implementar autenticación, autorización por roles, cifrado de datos, control de accesos y auditoría, aspectos indispensables para proteger información médica sensible.

Esquema de la base de datos

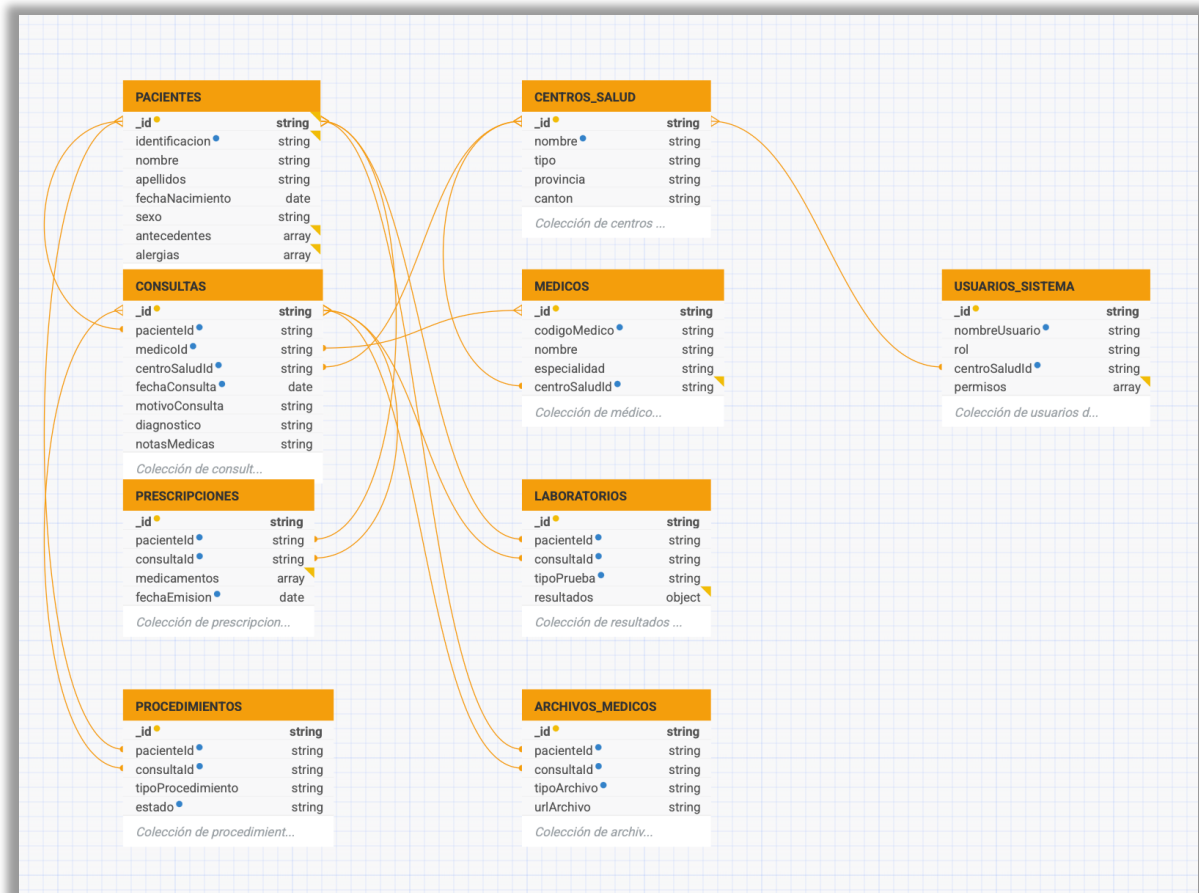


Figura 1. Esquema de la base de datos en NoSQL, MongoDB.

Desarrollo

En la sección se debe presentar los resultados de los procedimientos, métodos, experimentos, simulaciones o aplicaciones planteadas en los objetivos, en correspondencia con lo solicitado para el proyecto.

Se debe modular este apartado de la siguiente manera.

[Sección]

[Subsección]

[Sección]

[Subsección]

Conclusiones y recomendaciones

En este espacio puede incluir a modo de cierre, los hallazgos más relevantes, de una manera muy resumida, en correspondencia con los objetivos planteados. Se pueden presentar los aportes y alcances que tuvo el estudio, así como recomendaciones para futuras investigaciones.

EXTENSIÓN MÁXIMA DE UNA PÁGINA

Se debe modular la sección de la siguiente forma.

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión 3

Recomendación 1

Recomendación 2

Recomendación 3

Bibliografía

CCSS. (2026). *CCSS. Acceso Libre a la información Pública*. <https://www.ccss.sa.cr/datos-abiertos-academia>

MongoDB. (2026a).

https://www.mongodb.com/es/docs/manual/indexes/?utm_source=chatgpt.com

MongoDB. (2026b). *What is Big Data Analytics?* <https://www.mongodb.com/resources/basics/big-data-explained/big-data-analytics>